

Guia de aprendizaje No. 9: Construcción del Marco Maestro (Layout)

Programa de formación: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

MPV sitio web para la venta de plantillas de tutelas descargables en formato Word

Katerin Gomajoa

Boris Vesga

Parte I: Fundamentación Teórica (Arquitectura Web)

1. El Principio del “Membrete” (Herencia): En un documento legal físico, el membrete se imprime una sola vez y se usa en todas las hojas. En nuestro proyecto, ¿Por qué escribimos el menú y el pie de pagina en un solo archivo (base.html) en lugar de repetirlos en las 20 páginas del sitio?

- Se escribe en un solo archivo porque necesitamos que todas las páginas del sitio mantengan la misma identidad visual y estructura, sin tener que repetir el mismo contenido manualmente en cada archivo. Si más adelante queremos cambiar el logo o actualizar el menú, solo modificamos un archivo y el cambio se refleja automáticamente en todo el sitio. Esto hace que la plataforma sea más organizada, profesional y fácil de mantener.

2. Diseño Vertical (Mobile First): Hoy en día, la mayoría de los usuarios accederán a la plataforma desde sus teléfonos. ¿Por qué eliminar la barra lateral (sidebar) facilita que nuestra pagina web se adapte mejor a la pantalla estrecha de un celular?

- El enfoque “Mobile First” consiste en diseñar primero pensando en pantallas pequeñas, como las de los teléfonos celulares. En estos dispositivos el espacio horizontal es limitado, por lo que los diseños con múltiples columnas o barras laterales pueden dificultar la visualización. Al eliminar la barra lateral (sidebar), el contenido principal ocupa todo el ancho disponible y se organiza de forma vertical, es decir, un elemento debajo del otro. Esto facilita la adaptación automática del diseño a diferentes tamaños de pantalla.

3. Lo invisible vs. Lo visible (<head> y <body>): Una página HTML tiene dos partes principales. Investigue

¿Qué tipo de información va en el <head>? (Pista: ¿El usuario ve esto en el área blanca de la página?)

- En la parte <head> se incluye información técnica de la página, como el título que aparece en la pestaña del navegador, la conexión con los estilos (CSS) y configuraciones necesarias para que la página funcione correctamente. Esta información no se ve en el área blanca principal del sitio, pero es fundamental para que el sistema cargue bien y tenga una presentación adecuada.

¿Qué debe ir obligatoriamente dentro del <body>?

- Dentro del <body> debe ir obligatoriamente todo el contenido que el usuario verá e interactuará: textos, botones, menús, formularios e imágenes. Es la parte visible de la plataforma y donde ocurre la experiencia del usuario.

4. Etiquetas Semánticas (Google y el SEO): Antiguamente se usaba <div> para todo. Investigue: ¿Por qué es mejor usar etiquetas específicas como <header>, <nav> o <footer>? ¿Cómo ayuda esto a que Google entienda de que trata nuestra página?

- Usamos etiquetas como <header>, <nav> y <footer> en lugar de solo <div> porque necesitamos que la estructura del sitio sea clara y organizada, no solo visualmente sino también a nivel técnico.

- Cuando un buscador como Google analiza nuestra página, no “ve” el diseño como una persona, sino que lee el código. Si todo estuviera dentro de etiquetas genéricas, sería más difícil para el buscador entender qué es el menú, qué es el contenido principal y qué es información secundaria. En cambio, al usar etiquetas específicas, le indicamos claramente la función de cada sección.
5. **El “Espacio reservado” (Jinja2 Blocks):** Observe el código (%block contenido%). Explique con sus palabras: ¿Cómo permite este comando que el archivo base.html funciones como un marco de cuadro donde la “foto” (el contenido) cambia, pero el marco se mantiene igual?
- El comando {% block contenido %} nos permite crear un espacio reservado dentro de la plantilla principal del sitio. Funciona como si tuviéramos un marco de cuadro fijo en la pared: el marco siempre es el mismo, pero la imagen dentro puede cambiar. En nuestro caso, el archivo base.html mantiene el menú, el diseño y el pie de página iguales en todas las páginas. Lo único que cambia es el contenido central, que se inserta en ese bloque. Así garantizamos que todo el sitio tenga la misma estructura y apariencia, pero que cada sección muestre información diferente.
6. **Accesibilidad Inclusiva:** Las etiquetas aria-label no cambian como se ve el sitio, pero son vitales para algunos usuarios. ¿Cómo ayuda este atributo a una persona ciega que utiliza un lector de pantalla para navegar nuestra tienda?
- El atributo aria-label nos permite agregar una descripción invisible para usuarios que no pueden ver la pantalla, pero que navegan con lectores de voz. Por ejemplo, si tenemos un botón con solo un ícono, una persona que ve puede entender su función por la imagen. Sin embargo, una persona ciega necesita que el sistema le describa qué hace ese botón. Con aria-label, el lector de pantalla puede anunciar claramente “Agregar al carrito” o “Ir al menú principal”. Esto hace que la tienda sea más inclusiva y accesible, permitiendo que más personas puedan navegar y comprar sin barreras.
7. **Rutas Limpias:** En un sitio web antiguo veríamos www.legalis.com/registro.html. En Flask vemos www.legalis.com/registro. ¿Por qué nuestro moderno no necesita mostrar la extensión .html al final de la dirección?
- Porque ya no funciona como una carpeta llena de archivos estáticos. En lugar de eso, usamos un sistema moderno donde cada dirección activa una función interna que carga la página correspondiente. Cuando el usuario escribe /registro, el sistema entiende qué contenido debe mostrar sin necesidad de revelar el nombre técnico del archivo. Esto hace que las direcciones sean más limpias, fáciles de recordar y más profesionales. Además, mejora la seguridad y la organización del sitio, ya que no estamos mostrando directamente la estructura interna de nuestros archivos.

8. El idioma de la Ley (Atributo Lang): En la segunda línea del código vemos `<html Lang="es">`. ¿Por qué es fundamental declarar que nuestra página este en español? ¿Cómo ayuda esto a los navegadores y a los sistemas de traducción automática?

- Declarar `lang="es"` es fundamental porque le estamos diciendo al navegador y a los sistemas automáticos que nuestra página está en español.
- Esto permite que los navegadores apliquen correctamente reglas de lectura y ortografía, que los lectores de pantalla pronuncien adecuadamente el contenido y que los sistemas de traducción automática detecten el idioma original con precisión.

9. Imágenes con Propósito (Atributo alt): Al insertar el logo usamos el atributo `alt="Logo de Legalis"`. Investigue: Si por un error de conexión la imagen no carga, ¿Qué verá el usuario en su lugar? ¿Por qué esto es una “buena práctica” de respaldo?

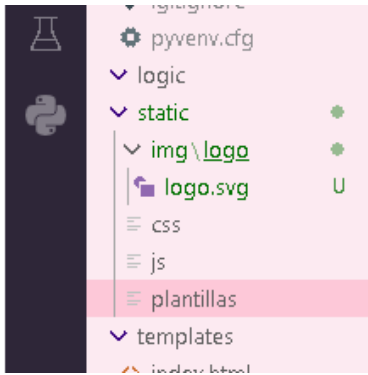
- Si por algún error la imagen del logo no carga, el usuario verá el texto “Logo de Legalis” en su lugar ya que su función principal es proporcionar una alternativa textual cuando la imagen no puede mostrarse, esto evita que quede un espacio vacío sin explicación y mantiene claro qué debería mostrarse allí.
- Es una buena práctica porque funciona como respaldo técnico. Si algo falla, la página sigue siendo comprensible. Además, ayuda a personas que utilizan lectores de pantalla y mejora la visibilidad del sitio en buscadores, ya que los motores de búsqueda pueden entender qué representa cada imagen.

10. Notas al Margen (Comentarios HTML): En el código verá textos encerrados entre `<!--` Comentario aquí `-->`. ¿Por qué estas notas no aparecen en la pantalla del navegador y cual es su utilidad para un equipo de desarrollo que trabaja en la misma plataforma?

- Los comentarios no aparecen en la pantalla porque el navegador los identifica como notas internas del código y no como contenido visible.
- Su utilidad es organizativa. Funcionan como anotaciones que ayudan al equipo de desarrollo a entender qué hace cada parte del sistema. Si varios programadores trabajan en la misma plataforma, estos comentarios facilitan la comunicación, el mantenimiento y futuras actualizaciones.

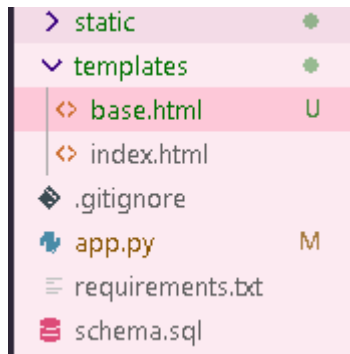
Parte III: Preparación de Recursos Locales

En el panel lateral izquierdo con la estructura del proyecto, donde se ingresó a la carpeta **static/img/**, se creó una nueva carpeta llamada **logo** y dentro de ella se guardó el archivo **logo.svg** proporcionado por el instructor. La extensión **.svg** indica que es una imagen vectorial, ideal para logotipos porque mantiene su calidad sin importar el tamaño. Este procedimiento es importante porque organiza correctamente los recursos gráficos y permite que el sistema pueda encontrar y mostrar el logo en la página web.



Parte IV: Construcción del Archivo Maestro (base.html)

En la primera se evidencia la ubicación en la carpeta templates, donde se creó el archivo base.html, el cual servirá como plantilla principal del proyecto. En la segunda imagen se muestra que dentro de ese archivo ya fue escrito el código proporcionado, confirmando que la estructura base fue desarrollada correctamente. Este paso es fundamental porque base.html se definirán elementos comunes como el menú, el pie de página y la estructura principal que luego heredarán las demás páginas.



```

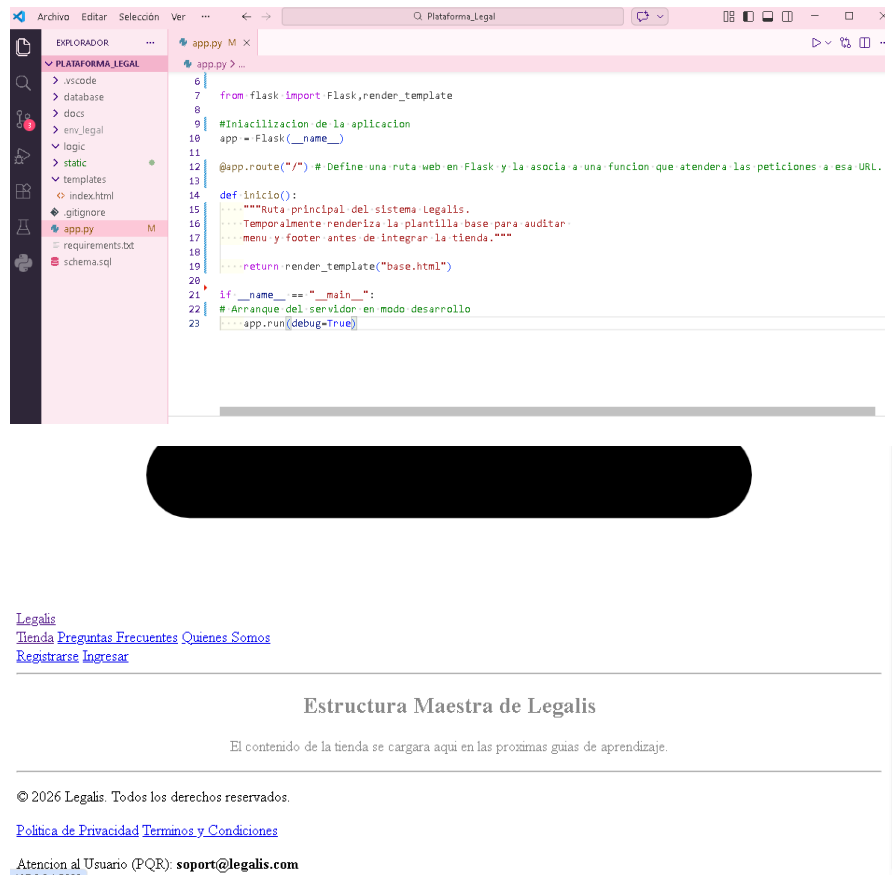
228 <!--Parrafo de informacion de atencion al usuario (PQR). Muestra el canal oficial de soporte de Legalis para peticiones, quejas y rec
229 -->
230 <p>Atencion al Usuario (PQR): <strong>soport@legalis.com</strong></p>
231
232 <!-- Cierre del contenedor de contacto y soporte del footer. Finaliza el bloque que presenta los canales oficiales de atencion al usuario
233 -->
234 </div>
235
236 <!-- Cierre del contenedor principal del footer. Finaliza la agrupacion de los modulos: copyright, enlaces legales y contacto-soporte del sis
237 -->
238 </div>
239
240 <!-- Cierre del elemento semantico <footer>. Marca el final del pie de pagina que contiene informacion legal, institucional y de soporte del sist
241 -->
242 </footer>
243
244 <!-- Cierre del elemento <body>. Finaliza todo el contenido visible e interactivo del documento HTML de la plataforma Legalis.-->
245 </body>
246
247 <!-- Cierre del elemento raiz <html>. Marca el final completo del documento HTML que estructura
248 la interfaz base del sistema Legalis.-->
249 </html>

```

Parte V: Visualización Temporal (app.py)

Se muestra el proceso de configuración temporal de Flask para visualizar la estructura base del sitio. En la primera imagen se observa el archivo app.py abierto en la raíz del proyecto dentro de Visual Studio Code, donde se modificó la función principal para que renderice el archivo base.html, escribiendo el código proporcionado. En la segunda imagen se evidencia que el servidor fue

encendido desde la terminal con el comando `py app.py` y, al ingresar en el navegador la dirección `127.0.0.1:5000`, se muestra correctamente la estructura HTML desarrollada. Esta verificación es crítica porque confirma que Flask está funcionando, que la conexión entre el backend y la plantilla es correcta y que la base del sitio se está renderizando sin errores.



Parte VI: Respaldo de Seguridad (Git)

Para guardar cada avance se escribe dos comandos y para verificar se usa el comando `git log --oneline` el cual nos mostrara los que hemos guardado a lo largo del proyecto

```
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>git log --oneline
317a021 (HEAD -> master) Implementar arquitectura base.html: menu de visitante y footer
1be41d5 Evolucion de app.py: Implementacion de render_templates y conexion con index.htm
1
2f98c9d Configuracion inicial de la base de datos plataforma_legal.db
b84befb Instalacion de Flask y configuracion de la primera respuesta del servidor
3a32039 Configurado entorno env_legal
7c2cf4e Agregado archivo de notas
a0a43f5 Lo que hice el 13 de Febrero
82490cd Estructura inicial del proyecto

(env_legal) C:\Plataforma_Legal>deactivate
C:\Plataforma_Legal>
```

Parte VII: Evidencias de Desempeño



```
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>git log --oneline
317a021 (HEAD -> master) Implementar arquitectura base.html: menu de visitante y footer
1be41d5 Evolucion de app.py: Implementacion de render_templates y conexion con index.htm
2f98c9d Configuración inicial de la base de datos plataforma_legal.db
b84befb Instalacion de Flask y configuracion de la primera respuesta del servidor
3a32039 Configurado entorno env_legal
7c2cf4e Agregado archivo de notas
a0a43f5 Lo que hice el 13 de Febrero
82490cd Estructura inicial del proyecto

(env_legal) C:\Plataforma_Legal>deactivate
C:\Plataforma_Legal>
```